A NATUREZA SUPERA

MUZZICYCLES *"A Bicicleta Ecológica"*

A HUMANIDADE NÃO

imaplast

AMBIENTAL

Fundada em 1976

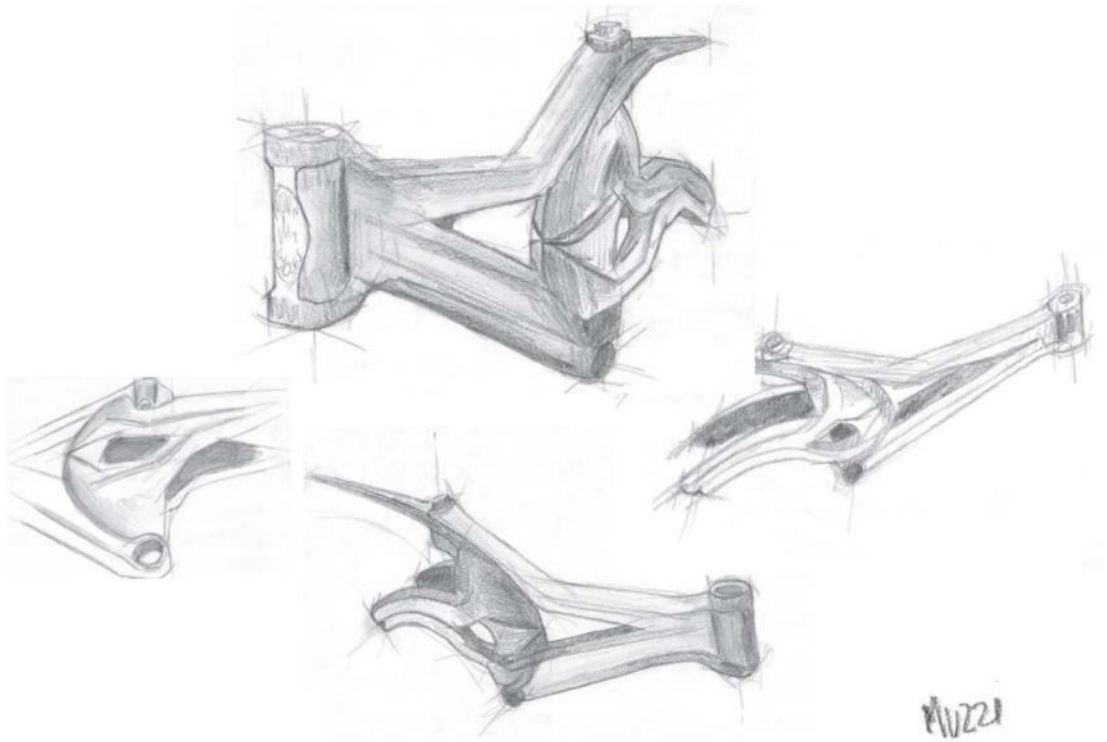
Muzzicycles

Projeto de mobilidade urbana

www.juanmuzzi.com.br
www.muzzicycles.com.br
muzzicycles@muzzicycles.com.br
imaplast@imaplast.com.br

Projeto de desenvolvimento limpo (PDL) 1998

1. Objetivo: Elaborar uma mobilidade urbana proveniente da fotossíntese para a “economia circular”. Sem necessidade de extrair minerais, nem produzir alumina e com o objetivo de reduzir o custo de CO2.



Pesquisa de materiais iniciada com nylon e pet 1998

Linha do tempo no desenvolvimento do produto

1998 - Maquete de madeira

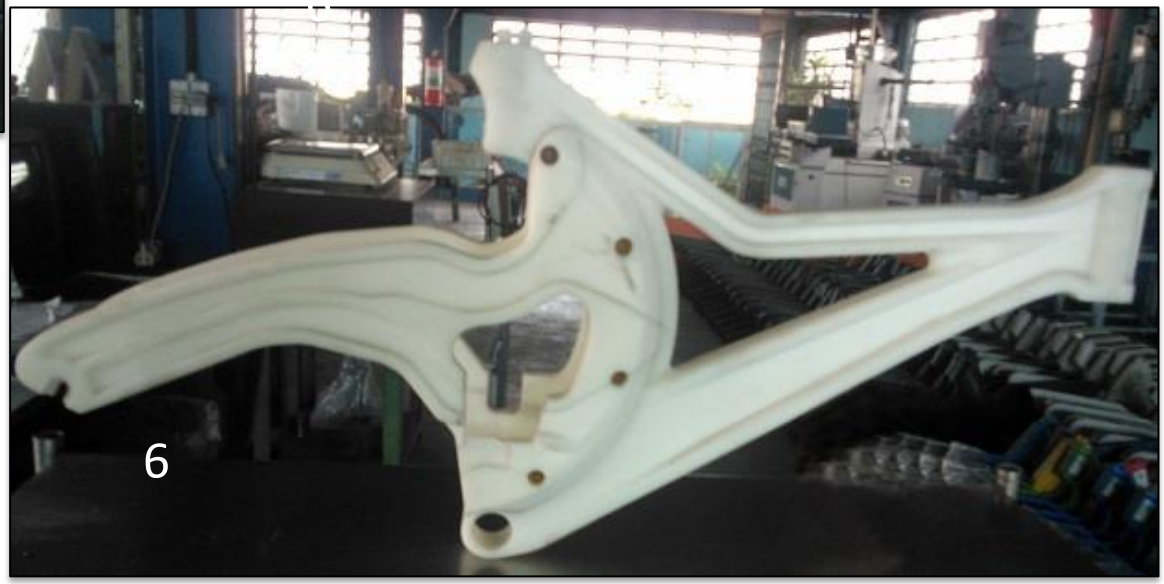
1999 - Maquete de madeira

2002 - Injeção de nylon

2004 - Injeção de nylon para gás

Linha do tempo no desenvolvimento do produto

2006 - Injeção de nylon



2007 – Protótipo feito a mão de nylon

Produto final na linha do tempo esculpido 2008

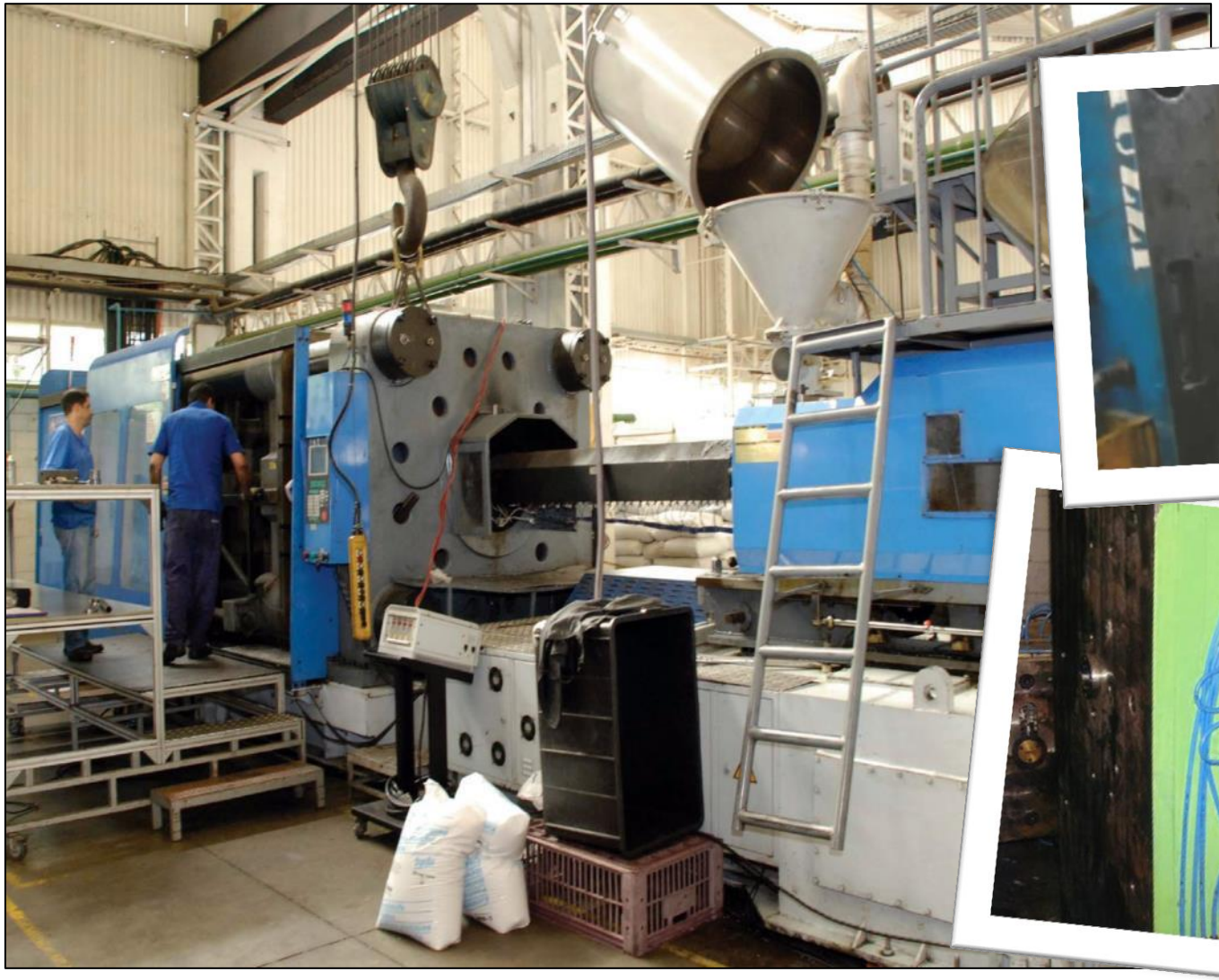
Maquete do molde - 2008

Fases da construção do molde (7 ton.) 2008

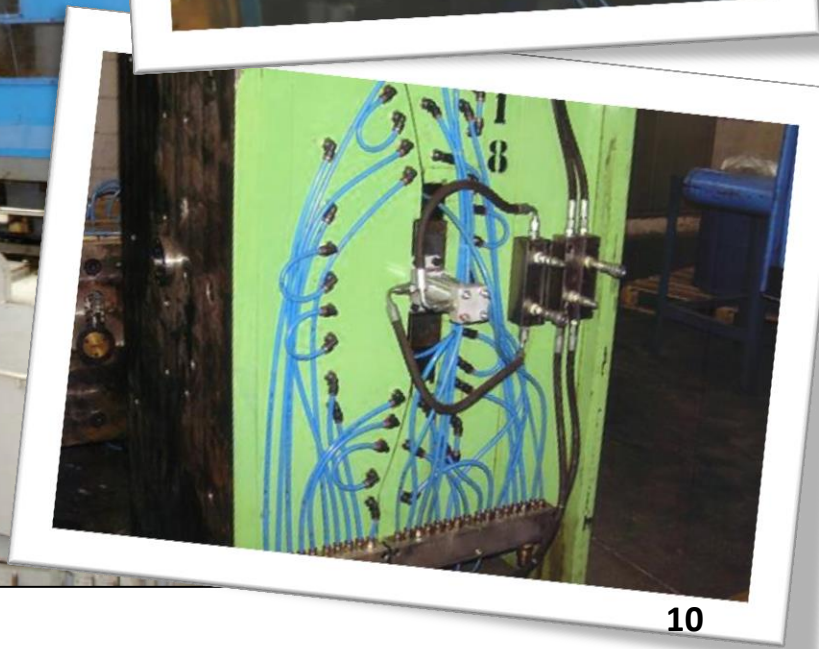
Usinagem

Ajuste de fechamento

Primeiros testes de injeção do molde 2009



Tempo de injeção 6 minutos



Testes do produto 2009

Laboratórios de analises físicas e químicas

Test Crash

Arremesso de 18 mts

Empilhadeira de 3,5 ton.

IFBQ

FALCÃO BAUER

Profissionais da Falcão Bauer avaliaram os quadros e garfos produzidos a partir de material reciclado pela empresa Muzzicicles. Os testes aprovaram a resistência das peças. Agora, o fabricante garante a comercialização de seus produtos com o selo do INMETRO

Linha do tempo no desenvolvimento 2010 -2011

2010 - Injeção de PET

2011 - Injeção de PET

Inicio do processo de injeção com pet e nylon 2010

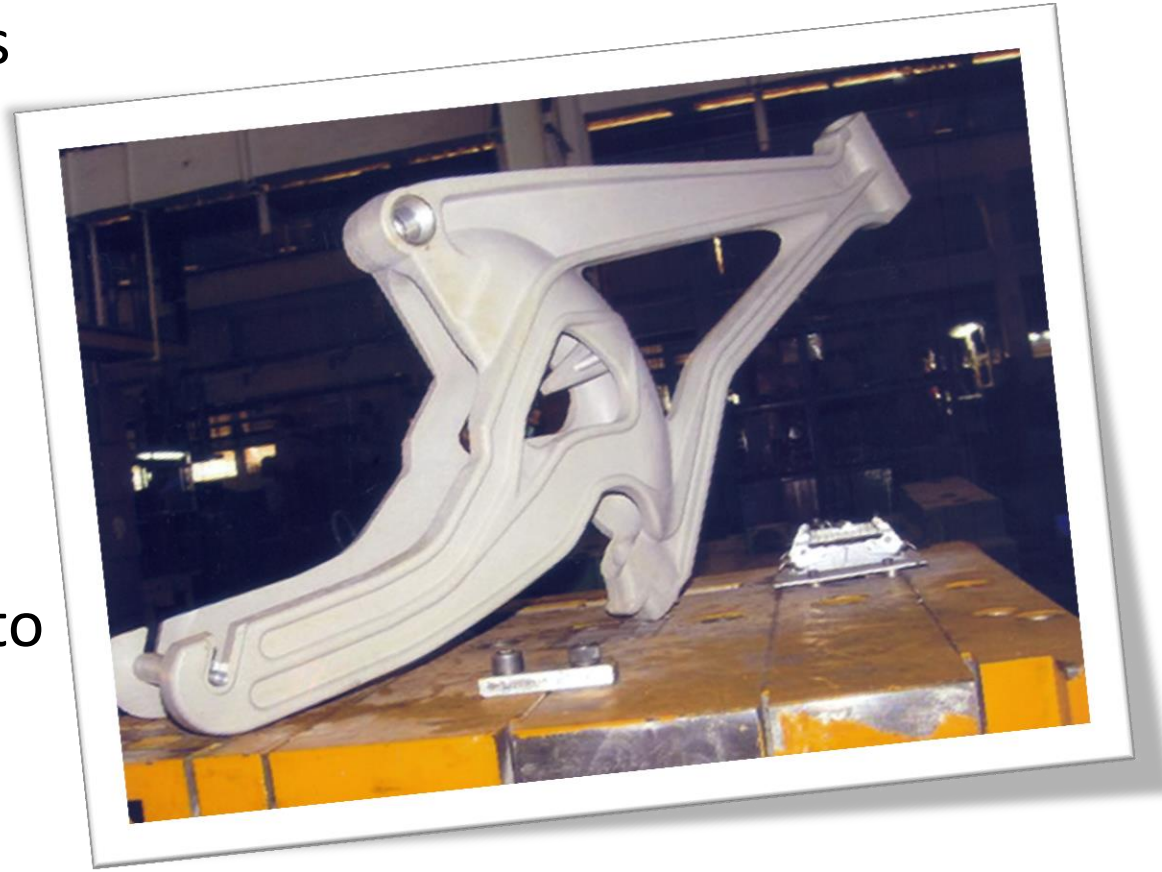
Inicio de testes com blendas 2011

Polipropileno, poliestireno, policarbonato, ABS e polietileno de alta densidade, polialuminio da tetra-pak, entre outros.

Tempo médio de injeção de 3 min

Continuação de testes com blendas 2014-2015

Inicio do processo de testes da fotossíntese, com materiais orgânicos de fontes renováveis, para serem absorvidos pela terra, em conjunto com sementes para que em uma situação de entropia germinar, produzindo o nascimento de uma nova planta.



Produção com materiais diversos 2016

Linha de montagem e expedição

90% dos componentes da bicicleta são fabricados no Brasil.

As partes de alumínio tem uma porcentagem de reciclado.

As caixas de embalagem do produto são de materiais reciclados.

Capacidade anual de produção

- Atualmente podemos reciclar 15 mil ton. de polímeros, com isso podemos fabricar 132.000 quadros de bicicletas.
- Com essa situação podemos economizar 980 ton. de petróleo.
- E reduzimos as emissões de gases no efeito estufa em aproximadamente 6 mil ton. de CO^2.
- O Objetivo final é no primeiro momento, reutilizar o combustível fóssil espalhado pela sociedade e na segunda parte usar fontes renováveis para não extrair minerais, assim tornar as peças injetadas orgânicas para serem absorvidas pela natureza.

Características

- Reaproveitamento de plástico descartável.
- Ecologicamente correta.
- Não enferruja.
- Elimina solda (peça única).
- Não precisa de amortecedor.
- Injetada na cor, eliminando a pintura.
- Design orgânico.
- Andar confortável e macio.
- Feita com mescla de resina termoplástica.
- Feitas com fonte renováveis de energia proveniente da fotossíntese.
- Projeto autossustentável.
- Não utiliza minério de ferro nem bauxita.
- Beneficio em CO^2.
- Diminui o efeito estufa.
- PDL (Processo de Desenvolvimento Limpo).
- Aditivada com UV.
- Sensação de leveza para o corpo e a mente.
- Diminui a pressão na próstata.
- Menos esforço na coluna vertebral.
- Absorve a trepidação do chão.
- Economia de 90% de energia com relação a outros quadros.
- Quadro com garantia vitalícia.

Novos desenvolvimentos em andamento

- Bicicleta Proveniente da fotossíntese(biomassa)
- Bicicleta dobrável de aro 20 injetada
- Bicicleta com correia dentada
- Bicicleta de cristal

Muzzicycles é patenteada mundialmente

The United States of America

The Director of the United States Patent and Trademark Office

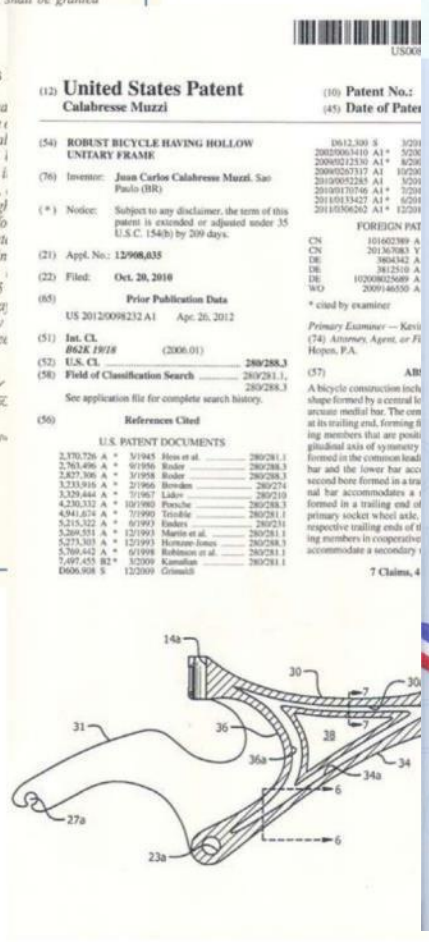
Has received an application for a patent for a new and useful invention. The title and description of the invention are enclosed. The requirements of law have been complied with, and it has been determined that a patent on the invention shall be granted under the law.

Therefore, this

United States

Grants to the person(s) ha patent the right to exclude ing, using, offering for sal invention throughout the America or importing the United States of America, tion is a process, of the rig ers from using, offering fo throughout the United Stat importing into the Un America, products made for the term set forth in 35 or (c)(1), subject to the pa nance fees as provided by See the Maintenance Fe inside of the cover.

Estados Unidos



(12) **United States Patent**
Calabresse Muzzi

(10) **Patent No.:**
(45) **Date of Pate**

(54) **ROBUST BICYCLE HAVING HOLLOW UNITARY FRAME**

(76) Inventor: **Juan Carlos Calabresse Muzzi**, Sao Paulo (BR)

(*) Notice: Subject to any disclaimer, the term of this patent is extended or adjusted under 35 U.S.C. 154(b) by 209 days.

(21) Appl. No.: **12/908,035**

(22) Filed: **Oct. 20, 2010**

(65) **Prior Publication Data**

US 2012/0098232 A1 Apr. 26, 2012

(51) **Int. Cl.**
B62K 19/18 (2006.01)

(52) **U.S. Cl.** **280/288.3**

(58) **Field of Classification Search** 280/281.1, 280/288.3

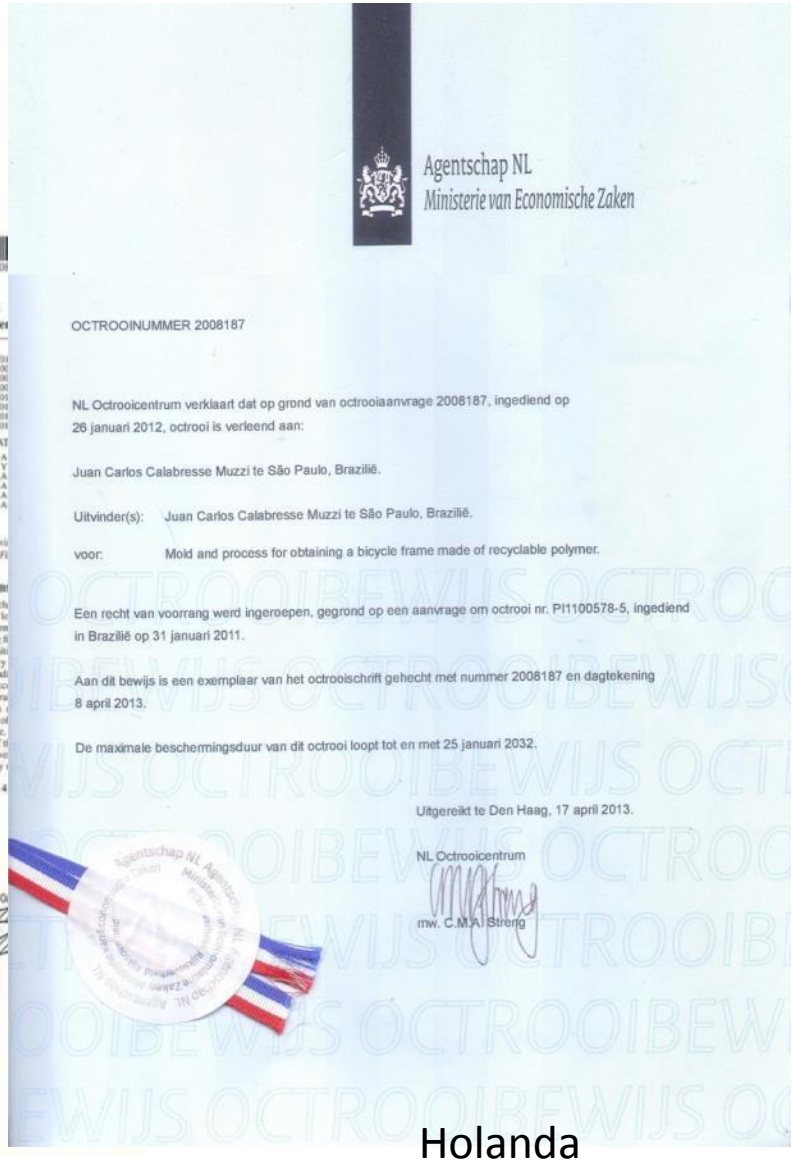
See application file for complete search history.

(56) **References Cited**

U.S. PATENT DOCUMENTS

2,370,726	A *	3/1945	Hess et al.	280/281.1
2,763,496	A *	9/1956	Roder	280/288.3
2,827,306	A *	3/1958	Roder	280/288.3
3,233,916	A *	2/1966	Bowden	280/274
3,329,444	A *	7/1967	Lukov	280/210
4,230,332	A *	10/1980	Porsche	280/288.3
4,941,674	A *	7/1990	Trimble	280/281.1
5,215,322	A *	6/1993	Enders	280/231
5,269,551	A *	12/1993	Martin et al.	280/281.1
5,273,303	A *	12/1993	Hornzee-Jones	280/288.3
5,769,442	A *	6/1998	Robinson et al.	280/281.1
7,497,455	B2 *	3/2009	Kassafian	280/281.1
D606,908	S	12/2009	Grimaldi	

7 Claims, 4



Agentschap NL
Ministerie van Economische Zaken

OCTROOINUMMER 2008187

NL Octrooicentrum verklaart dat op grond van octrooiaanvrage 2008187, ingediend op 26 januari 2012, octrooi is verleend aan:

Juan Carlos Calabresse Muzzi te São Paulo, Brazilië.

Uitvinder(s): Juan Carlos Calabresse Muzzi te São Paulo, Brazilië.

voor: Mold and process for obtaining a bicycle frame made of recyclable polymer.

Een recht van voorrang werd ingeroepen, gegrond op een aanvrage om octrooi nr. PI1100578-5, ingediend in Brazilië op 31 januari 2011.

Aan dit bewijs is een exemplaar van het octrooischrift gehecht met nummer 2008187 en dagtekening 8 april 2013.

De maximale beschermingsduur van dit octrooi loopt tot en met 25 januari 2032.

Uitgereikt te Den Haag, 17 april 2013.

NL Octrooicentrum

mw. C.M.A. Streng

Holanda

Relação de alguns clientes

Abipet
Air Products Brasil
Amil Assistência Médica Internacional S/A
Arte e Matriz
Banco Bradesco S/A
Banco Delagelanden
Braskem(PA)
Canal de Compras
Coca-Cola RJ
Coca-Cola USA
Tetra Pak
Prefeitura de Ilha Comprida
Prefeitura de Fernando de Noronha
Prefeitura de Riviera
Policia do Rio de Janeiro
Policia de Santos
Grupo Amazonas
Vallourec & Sumitomo Tubos do Brasil Ltda
Cerviflan Industrial e Comercial Ltda
Deicmar S.A. Santos
Dupont - Axalta Coating Systems Brasil Ltda
IBG Ind. Brasileira de Gases
Laboratórios PFIZER
Linde Gases -AGA
Malwee Malhas Ltda
Outlet Premium
Petroquimica Soap
Prefeitura de Indaiatuba
Rotary Club Internacional Sorocaba
Unilever BR Industrial
Unimed Porto Alegre
SESC Interlagos
Rede Melia
Rede Acesso
Prefeitura de Sorocaba
E mais de 5.000 clientes.

Muzzicycles pelo mundo

Países que já possuem

Uruguai
Brasil
Chile
Colômbia
EUA
Peru
Argentina
Paraguai
Portugal
Holanda
Alemanha
Bélgica
França
Panamá
Equador
Honduras

Países em negociação

Dinamarca
Finlândia
Grécia
Irlanda
Itália
Luxemburgo
Áustria
Polônia
Espanha
Republica checa
Reino unido
Suécia
Bulgária
Chipre
Macedônia
Estônia
Hungria
Croácia
Letônia
Lituânia
Malta
Eslovênia
Eslováquia
Romênia
Albânia
Montenegro
Sérvia
Turquia
Bósnia e Herzegovina
Kosovo
África do Sul

Muzzicycles

Muito obrigado